EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.4

Como descrever algo que cresce sempre no mesmo ritmo?

> *Duas corridas de táxi na mesma cidade. Uma custa R$ 5 por quilômetro. A outra cobra R$ 6 de bandeirada mais R$ 4 por quilômetro. Dobrar a distância dobra o preço em uma delas — e não dobra na outra. Se você não sabe qual, você vai perder uma questão de ENEM por causa de sete reais.*

Aula 3.4 — Como descrever algo que cresce sempre no mesmo ritmo?

A ÂNCORA

Você entra no táxi. O taxímetro já marca **R$ 6,00** antes de o carro se mover um centímetro. Depois, a cada quilômetro rodado, sobem **R$ 4,00**.

Anote o que acontece:

km	0	1	2	3	4
R$	6	10	14	18	22
salto	—	+4	+4	+4	+4

Olhe a última linha. **Sempre +4.** O salto nunca muda. Não importa se você está no primeiro quilômetro da corrida ou no quadragésimo: cada quilômetro extra custa exatamente a mesma coisa.

Agora a pergunta que separa quem entendeu de quem chutou. Você roda 2 km e paga R$ 14. Se você rodar 4 km — o **dobro** da distância — vai pagar o dobro, R$ 28?

Não. Você paga **R$ 22**.

Pare aqui e sinta o desconforto. O ritmo é rigorosamente constante, o crescimento é perfeitamente uniforme, e ainda assim **dobrar a entrada não dobra a saída**. Alguma coisa na sua intuição está quebrada.

A DESCONSTRUÇÃO

O que está quebrado é isto: você acredita que "cresce no mesmo ritmo" e "é proporcional" são a mesma frase. São coisas diferentes, e a diferença tem nome, tem gráfico e tem nota de prova.

O culpado é o R$ 6,00 da bandeirada. Ele é um **peso morto** que entrou na conta antes de qualquer quilômetro e nunca sai. Quando você dobra a distância, você dobra a parte que depende da distância (R$ 8 viram R$ 16) — mas a bandeirada **não dobra**. Ela continua sendo 6. Ela é um passageiro clandestino que estraga a proporção.

Ritmo constante é sobre como cresce.
Proporcionalidade é sobre de onde partiu.
Só existe proporção quando o gráfico começa na origem.

E há uma segunda crença a demolir, mais grave, porque você a carrega desde a aula 2.12. Você acha que **progressão aritmética** e **função afim** são dois assuntos diferentes, de capítulos diferentes, com fórmulas diferentes para decorar.

Compare:

$$a_n = a_1 + (n-1)\cdot r \quad \text{e} \quad f(x) = ax + b$$

É a mesma máquina. A PA é uma função afim **acorrentada** aos números inteiros — ela só tem permissão de olhar o 1.º termo, o 2.º, o 3.º, e nunca o "termo 2,7". A razão r da PA **é** o coeficiente angular a. Solte a corrente, permita que a entrada seja qualquer número real, e a nuvem de pontinhos isolados se funde numa reta contínua.

Você não vai aprender função afim. Você vai **libertar** algo que já sabia.

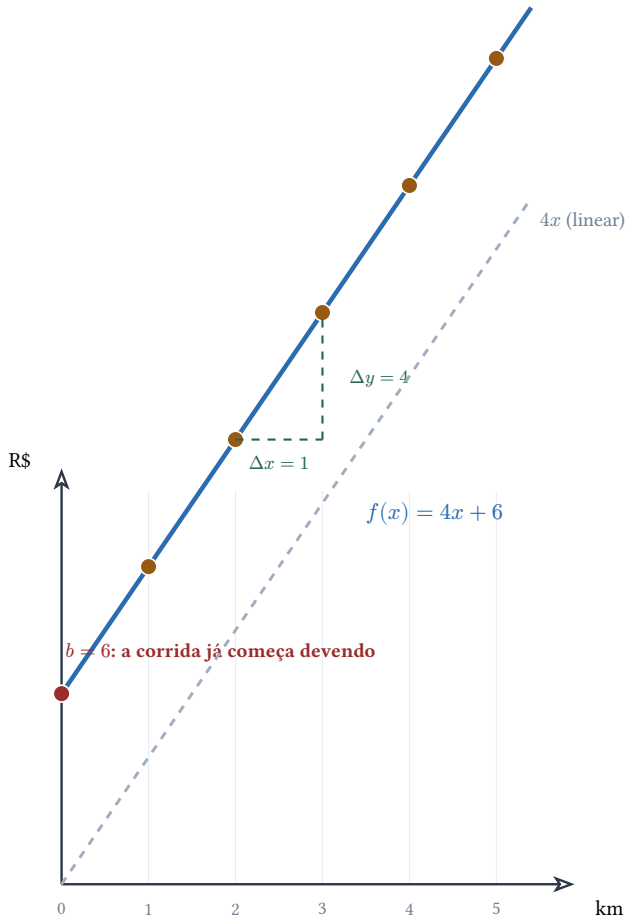


Fig. 1 — Os pontos alaranjados são a PA 6, 10, 14, 18, … — a função afim vista só nos inteiros. A reta cinza tracejada é a versão **sem bandeirada**: paralela à azul, mesmo ritmo, mas passando pela origem. Duas retas paralelas têm o mesmo a e diferem apenas em b; e é justamente o b que decide se existe proporcionalidade. Observe também a escadinha verde: ande 1 para a direita, suba 4. Sempre 4, em qualquer ponto da reta — é isso que "ritmo constante" significa geometricamente.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição, e o que cada letra faz

$$f(x) = ax + b\text{, com } a, b \in \mathbb{R} \text{ e } a \neq 0.$$

Duas letras, dois papéis completamente distintos — e confundi-los é o erro mais barato de evitar do eixo:

- **b é o ponto de partida.** Faça $x = 0$: $f(0) = b$. É o valor da função **antes** de qualquer variação acontecer. Bandeirada, taxa fixa de assinatura, saldo inicial, temperatura no instante zero. Geometricamente: onde a reta corta o eixo vertical. Nome técnico: **coeficiente linear**.
- **a é o ritmo.** É quanto f muda por **cada unidade** de x. Nome técnico: **coeficiente angular**, ou — o nome que realmente importa — **taxa de variação**.

2. O coeficiente angular é uma razão, não um número mágico

Aqui está a fórmula que você precisa saber **construir**, não decorar:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Leia em português: **o quanto subiu dividido pelo quanto andou**. É a inclinação da rampa. É a velocidade quando y é distância e x é tempo. É o preço por quilo quando y é preço e x é peso.

E aqui está a propriedade que **define** a função afim, e que nenhuma outra função do eixo possui:

> **O TESTE DEFINITIVO**
>
> Uma função é afim se, e somente se, $\Delta y / \Delta x$ dá **o mesmo valor** para qualquer par de pontos escolhido.
>
> No táxi: de 1 para 2 km, $\Delta y/\Delta x = 4/1 = 4$. De 0 para 4 km, $(22 - 6)/4 = 16/4 = 4$. De 2 para 3, $4/1 = 4$. Sempre 4.
>
> Numa função quadrática isso **falha** — e é exatamente por isso que ela é uma curva, e não uma reta. A parábola muda de ritmo; a reta não sabe fazer isso.

Note ainda uma consequência que resolve questão de prova em cinco segundos: **dois pontos determinam uma reta**. Se o enunciado te der dois pares (x, y), você tem a (pela razão) e depois b (substituindo qualquer um dos pontos). Não existe terceiro passo.

3. Linear × afim: a distinção que o Brasil ignora

Quase todo cursinho chama tudo de "função do 1.º grau" e segue em frente. Aí o aluno erra proporcionalidade a vida inteira.

	Linear ($b = 0$)	**Afim com $b \neq 0$**
Forma	$f(x) = ax$	$f(x) = ax + b$
Gráfico	reta **pela origem**	reta deslocada b acima/abaixo
Dobrar x	dobra $f(x)$	**não** dobra $f(x)$
Razão $f(x)/x$	constante ($= a$)	varia com x
É proporcional?	**sim** — regra de três vale	**não** — regra de três destrói a questão

	Linear ($b = 0$)	Afim com $b \neq 0$
Exemplo	R$ 5 por kg de queijo	táxi com bandeirada; conta de luz com taxa fixa

> **A ARMADILHA NÚMERO 1 DO ENEM**
>
> Toda vez que o enunciado disser "taxa fixa", "bandeirada", "assinatura mensal", "custo de instalação", "aluguel do equipamento" — existe um $b \neq 0$ escondido, e **regra de três está proibida**.
>
> A banca **conta** com você fazendo regra de três. A alternativa errada correspondente já está impressa na prova, esperando.

4. Crescente, decrescente e o zero da função

O sinal de a decide o destino da reta, e o motivo é puramente lógico: a é o que você ganha por passo.

- $a > 0$: cada passo adiciona ⟶ função **crescente**. A reta sobe da esquerda para a direita.
- $a < 0$: cada passo subtrai ⟶ função **decrescente**. A reta desce.
- $a = 0$: não há ritmo. $f(x) = b$ é uma função **constante** — reta horizontal, e por convenção não é chamada de afim.

E o **zero** (ou raiz) da função, aquele conceito que você viu na aula 3.2: é o x onde a reta cruza o eixo horizontal. Resolva $ax + b = 0$:

$$x = -\frac{b}{a}$$

Uma função afim tem **exatamente um zero** — nunca dois, nunca nenhum (desde que $a \neq 0$). Motivo geométrico: uma reta inclinada cruza uma reta horizontal em um único ponto. Guarde isso: no táxi, esse ponto seria o momento em que o preço chega a zero, o que aqui não tem sentido físico — mas em **lucro**, tem, e se chama **ponto de equilíbrio**. É a aula 3.5 inteira.

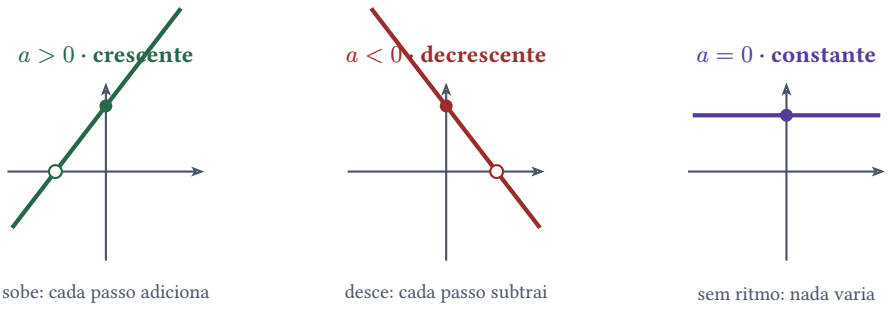


Fig. 2 — O círculo cheio marca $(0, b)$ — sempre o mesmo nos três casos, porque b não tem nada a ver com inclinação. O círculo vazio marca o zero $x = -b/a$. Repare que, com $b > 0$ fixo, o zero fica à **esquerda** da origem quando $a > 0$ e à **direita** quando $a < 0$: trocar o sinal do ritmo espelha a raiz. E na constante o zero não existe (ou são infinitos, se $b = 0$) — mais um motivo para excluir $a = 0$ da definição de afim.

5. Por que essa é a função mais importante que existe

Vai parecer exagero. Não é.

A função afim é o **modelo padrão** de aproximação de tudo. Quando um cientista tem uma nuvem de dados bagunçada e quer entender a tendência, ele traça uma reta. Quando você amplia o gráfico de qualquer curva

suave o suficiente, ela vira uma reta — isso se chama derivada, e é o começo do Cálculo. Toda a Física do 1.º ano é feita de $v = v_0 + at$, que é $f(x) = ax + b$ com outras letras. O coeficiente angular é literalmente a aceleração.

Guarde este mapa, porque ela vai voltar três vezes:

- **3.5** — estudo de sinal: em que intervalo a reta está acima ou abaixo do eixo. Lucro ou prejuízo.
- **6.3** — a mesma reta, agora escrita como equação na Geometria Analítica. O a vira "coeficiente angular" outra vez, palavra por palavra.
- **1.13 / 3.9** — o contraste: juros simples são afins (crescimento por soma); juros compostos são exponenciais (crescimento por multiplicação). Entender a afim é entender por que a exponencial é assustadora.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $\boldsymbol{f(x) = ax + b}$**, com** $\boldsymbol{a \neq 0}$**.** Gráfico: sempre uma reta.
2. $\boldsymbol{b = f(0)}$ é o valor inicial e o ponto de corte no eixo y. $\boldsymbol{a = \Delta y / \Delta x}$ é a taxa de variação por unidade.
3. **Afim tem ritmo constante; só é proporcional se** $\boldsymbol{b = 0}$**.** Com $b \neq 0$, dobrar x NÃO dobra $f(x)$ e regra de três está proibida.
4. Palavras-gatilho de $b \neq 0$: bandeirada, taxa fixa, assinatura, instalação, valor inicial.
5. $\boldsymbol{a > 0}$ crescente · $\boldsymbol{a < 0}$ decrescente. O sinal de a é o único responsável.
6. **Zero da função:** $x = -b/a$. Exatamente um, sempre.
7. **Dois pontos bastam** para determinar a e b — logo, para determinar a função inteira.
8. **PA é função afim restrita aos inteiros**, com $r = a$. Não são dois conteúdos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Escreva a forma geral da função afim, indique a restrição sobre seus coeficientes e diga o significado geométrico e prático de a e de b.
2. Diferencie função linear de função afim e explique por que apenas uma delas admite regra de três.
3. Defina taxa de variação por meio de uma razão e enuncie a propriedade que caracteriza exclusivamente a função afim.
4. Determine o zero de $f(x) = ax + b$ e justifique por que uma função afim possui exatamente um zero.
5. Explique a relação estrutural entre progressão aritmética e função afim, identificando a correspondência entre a razão r e um dos coeficientes.

GABARITO OQPS

1. $f(x) = ax + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. O **coeficiente angular a** é a taxa de variação — a inclinação da reta, o quanto f varia por unidade de x. O **coeficiente linear b** é $f(0)$: o valor inicial, e a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y.
2. **Linear** é o caso $b = 0$ ($f(x) = ax$): a reta passa pela origem e a razão $f(x)/x$ é constante e igual a a — há **proporcionalidade direta**, e regra de três é válida. **Afim com $b \neq 0$** tem a reta deslocada da origem; a razão $f(x)/x$ varia com x, pois o termo fixo b não é multiplicado quando x é multiplicado. Logo, dobrar x não dobra $f(x)$ e regra de três produz resultado errado.
3. $a = (\Delta y)/(\Delta x) = (f(x_2) - f(x_1))/(x_2 - x_1)$. A propriedade característica: a função é afim se, e somente se, essa razão assume **o mesmo valor para qualquer par de pontos distintos** do gráfico — ritmo de variação rigorosamente constante. Nas demais famílias (quadrática, exponencial etc.) a razão depende dos pontos escolhidos.
4. Resolvendo $ax + b = 0$, obtém-se $x = -b/a$ (definido porque $a \neq 0$). É único porque a equação é de 1.º grau com coeficiente angular não nulo — geometricamente, uma reta **inclinada** intersecta o eixo horizontal em um só ponto.
5. A PA é uma função afim com **domínio restrito** aos números naturais/inteiros: $a_n = a_1 + (n-1)r$ é $f(n) = rn + (a_1 - r)$. Portanto a **razão r corresponde ao coeficiente angular a**, e o gráfico da PA é o conjunto de pontos isolados da reta nos valores inteiros. Liberar o domínio para $\mathbb{R}$ transforma a sequência de pontos na reta contínua.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Descreve-se pela função afim $f(x) = ax + b$, em que a é o ritmo — a variação por unidade, constante em todo o domínio, o que força o gráfico a ser uma reta — e b é o ponto de partida, o passageiro clandestino que garante ritmo uniforme sem garantir proporcionalidade.

Você agora sabe desenhar a reta. Mas repare que o capítulo passou por cima de uma pergunta e a deixou pendurada de propósito: o zero da função, $x = -b/a$.

Ele não é só um ponto de cruzamento. Ele é uma **fronteira**.

À esquerda dele, a reta está de um lado do eixo. À direita, do outro. Se aquela reta representar o lucro de uma empresa, esse ponto é o exato instante em que o prejuízo termina e o dinheiro começa a entrar — o que o mundo real chama de **ponto de equilíbrio**, e o que uma questão de ENEM chama de "a partir de quantas unidades vendidas passa a compensar?".

Ou seja: o zero divide a reta em duas regiões com significados opostos, e o que interessa quase nunca é o ponto — é a **faixa**.

A aula 3.5 vai fazer a pergunta que a 3.4 preparou: **quando essa grandeza é positiva, e quando é negativa?** E o mais elegante é que você vai resolver inequações do 1.º grau sem manipular quase nada — só olhando o desenho que você acabou de aprender a fazer.